총괄5-세부1 기술실증 테스트베드 · 이지로보틱스 10/23 견적서(1023-1~3) 기준 · 10/12 비용 조정 반영 · 2026.10.23 갱신 · 검토본

DMWorks 존별 옵션 구성

결론 및 핵심 요약 (EXECUTIVE SUMMARY)

10/23 견적 3개 존 · 합계 7,020,000천원

항목	내용	근거
견적 개요	이지로보틱스 10/23 견적 3건(1023-1~3, 엑셀). 유연제조 2,100,000 · 적응가공 2,320,000 · AI정밀검사 2,600,000 = 합계 7,020,000천원 (10/15 최종 6,793,000천원 대비 +227,000천원). 존별 합계가 연구개발계획서 1차년도 계획액(21.00·23.20·26.00억)과 같음. 10/12 결정의 외산 SW 1년 구독(유연제조 카티아·델미아, 적응가공 Siemens X-cloud)이 이번에 견적 안으로 들어옴. 과제기간 4개월, Network-Lock 라이선스, VAT 포함	10/23 견적서
견적 구조	항목1~4 이름·구성이 존마다 다름 — 유연제조·적응가공: ① 공정 시뮬레이션 SW(외산 구독 포함) ② PLC 가상 시운전 SW ③ 연산 서버·운영 PC·모니터링 ④ 로컬 서버·Edge Gateway·네트워크·기반시설·보안·스캐너 / AI정밀검사: ① 측정·분석 SW ② 공정·로봇 시뮬레이션 SW·운영 PC ③ DM-Monitoring·모니터링·연산 서버 ④ TESCar·로컬. 공통 ⑤ 교육·기술지원(무상) ⑥ AMC ⑦ 일반관리비·이윤 = (①+②+③)의 10%(유연제조·적응가공은 산식에서 1천원 차감)	10/23 견적서
단가 수준	정가표 옵션은 10/15와 같은 정가(Node-Lock) × 57.2% = 10/8 견적 단가(× 52%) × 1.1. 10/23 견적은 표지·참고사항 모두 'VAT 포함'이라 공급가 기준 할인율 48%(10/15 쟁점 해소). 10/6에 들은 60% 할인은 미반영	정가표 대조
10/15 대비 변경	외산 구독 2건(271,400)·형상 경량화·변환 SW 3건(90,000) 추가, 모니터링 시스템 55,000 → 75,000·126,000·159,500, 유연제조 CAD 옵션 4·3종으로 원복(10/12 결정과 다름), 기술지원 맞춤 개발 220,550 → 무상, 로컬 HW 1식을 Local Server·Edge Gateway·네트워크·기반시설로 분리(TSDB는 Local Server에 포함, 항온항습기 추가)	10/15 · 10/23 대조
금액이 큰 항목	로컬 HW 3존 2,037,926 · 연산 서버 3대 1,155,000 · AMC 4년 1,010,714 · 외산 구독 271,400 · 스캐너 2대 380,600천원 — 다섯 가지가 전체의 약 69%	견적 항목 합산
확인 항목	외산 구독의 장비비 계상·갱신비, 형상 변환 SW 제품·AMC 기준, 모니터링 시스템 존별 금액, 1식 품목(Local Server·Edge Gateway·네트워크·기반시설) 사양·금액, 기술지원 무상 범위, 유연제조 CAD 원복. 정밀검사 AIMS(측정 HW 없음)·TESCar·ACS OLP 메이커는 10/15부터 남은 항목	존별 검토
정밀조립	견적 대상이 아님. 같은 단가로 Base·MULTIPLE PROCESS·PLC·Plug-in User·USD Converter 1좌석을 잡으면 약 156,781천원	견적 단가 적용

존별 견적 합계

존	구분	견적번호	SW(DMWorks·외산·AMC)	OCS HW(서버·PC·모니터링·스캐너)	로컬 HW·보안	기술지원	일반관리비·이윤	견적 합계
A-1-4	**유연제조 OCS 시뮬레이션 Cell**	견26CAMTIC-DMWorks-1023-1	774,260	651,950	584,525	0	98,144	**2,100,000**
A-2-5	**적응가공 OCS 시뮬레이션 Cell**	견26CAMTIC-DMWorks-1023-2	726,352	740,350	751,468	0	102,886	**2,320,000**
A-4-5	**AI정밀검사 OCS 시뮬레이션 Cell**	견26CAMTIC-DMWorks-1023-3	1,215,271	564,850	701,933	0	120,540	**2,600,000**
A-3	**정밀조립존**	견적 없음 · 견적 단가로 산정	156,781	–	–	–	–	156,781
견적 합계 (3개 존)			**2,715,882**	**1,957,150**	**2,037,926**	**0**	**321,570**	**7,020,000**

단위 천원, VAT 포함(10/23 견적은 표지·참고사항 모두 '부가세 포함'). 열은 품목 성격별로 다시 묶은 것으로 견적서 항목 번호와 다름. 일반관리비·이윤은 견적서 (항목1+2+3)의 10%. 견적 합계는 업체 단위절삭(10/23은 천만 원 미만 버림 — 8,878·1,056·2,594천원) 후 금액.

1. 구매 필요성

존별 구매 필요성·활용 목적

공통 — 왜 DMWorks인가

항목	내용	근거
역할 분리	AI 학습(강화학습·합성데이터)은 물리엔진이 있는 Omniverse/Isaac Sim이, 실제 설비·로봇·PLC가 그대로 돌아가는지 미리 검증하는 일은 프로세스 시뮬레이션이 맡음. DMWorks는 검증 측 도구임	9/17 세미나 · 9/30 Q&A
한 도구로 검증	국산(조달 원칙 부합). PLC 가상 시운전·라인/물류 시뮬레이션·로봇 오프라인 프로그래밍·3D 스캔 가상 작업장을 한 도구로 처리	9/30 Q&A
학습 DT 연계	USD Converter로 검증용 셀 모델을 Isaac Sim 학습 환경에 넘겨 두 환경을 이어 씀	10/8 제안서
외산 SW와 구분	10/12 결정에 따라 10/23 견적에 외산 SW 1년 구독이 들어옴(유연제조 카티아·델미아, 적응가공 Siemens X-cloud). 외산은 수요기업 포맷·비교 검증용, DMWorks는 셀 단위 PLC 핸드셰이크·AAS 출력·USD 연계를 맡는 국산 기본 도구로 구분 — 심의 중복성 질문 대비	10/12 결정 · 10/23 견적
쓰지 않는 범위	AI 학습 자체(물리엔진 없음), PLC 직접 제어(Read·핸드셰이크만), 가공 CAM 경로 검증(별도 SW). 협동로봇 OLP는 기성 목록에 없음(요청 시 지원)	9/30 Q&A

존별 구매 필요성과 활용 목적

존	구분·목적	구매가 필요한 이유	활용 목적	핵심 옵션
A-1-4	유연제조 공정 최적화 + 가상 시운전	2차년도 실물 셀(A-1-3) 투입 전 혼류 라인·로봇·AMR·PLC를 가상으로 먼저 맞춰 설치 후 재작업·시운전 기간을 줄여야 함	① 삼진산업 도어·차체 혼류 공정 DT로 설비 배치·로봇 경로 검증 ② 다공정 라인·AMR 물류·스케줄 최적화(UPH·가동률·AMR 대수) ③ PLC 가상 시운전으로 제어로직·이상 상황 사전 시험 ④ 용접·핸들링 로봇 OLP·사이클타임 ⑤ 3존 공통 플러그인(AAS 출력·OCS 연동) 개발 거점	**Base · MULTIPLE PROCESS · PLC SIMULATION · OLP · PLUG-IN Developer · USD Converter**
A-2-5	적응가공 데이터 + 강화학습	가공기·로봇·팔레트·AMR 머신텐딩 셀은 간섭·인터록 오류가 곧 설비 충돌이라 실물 전에 경로·신호를 검증해야 함. 강화학습용 셀 모델의 출발점도 필요	① 가공기–로봇–팔레트–AMR 경로·간섭 검증 ② 공정 배정·물류 흐름 최적화 ③ 머신텐딩 제어로직·가공기 인터록(핸드셰이크) 검증 ④ 셀 모델을 USD로 넘겨 Isaac Lab 강화학습 환경으로 활용·결과 환류	**Base · MULTIPLE PROCESS · PLC SIMULATION · OLP · USD Converter · PLUG-IN User**
A-4-5	AI정밀검사 DT(역설계) + 품질 운영	실제 부품·현장을 3D 스캔해 가상 작업장·검사모델을 만들고 판정→재검사→리워크 폐루프를 돌려야 함. 측정 경로·리워크 프로그램을 매번 사람이 만들 수 없음	① 3D 스캔으로 검사 셀·수요기업 현장 가상 작업장 구축(역설계) ② 로봇 자동 측정 경로·측정 시뮬레이션(AIMS) ③ 스캔 결과 분석·품질 예측 시각화(PIA) ④ 검사 결과로 리워크 로봇 프로그램 자동 생성(ACS) ⑤ 검사·로봇·AMR 공정 시뮬레이션	**POINT CLOUD · AIMS · PIA · ACS · Base · MULTIPLE PROCESS · USD Converter**
A-3	정밀조립 셀 배치·물류·상태머신 검증 (견적 미포함)	셀 5개·협동로봇 50대·AMR 20대가 한 존에서 움직여 셀 배치·셀 간 물류·상태머신을 실물 전에 검증할 수단이 필요. 1차년도 DT 7건 산출물의 검증 도구	① 셀 레이아웃·로봇 작업영역 간섭 검증 ② 셀 간 AMR 물류·대수 산정, 셀 재배정 흐름 ③ 셀 상태머신(IDLE~SAFE-STOP)·셀 PLC 시퀀스 검증 ④ 셀 모델을 USD로 넘겨 VLA 학습 DT(Isaac Sim)와 연결	**Base · MULTIPLE PROCESS · PLC SIMULATION · USD Converter · PLUG-IN User**

존마다 목적이 달라 같은 구성을 세 벌 사지 않음(10/6 결정). 유연제조는 가상 시운전·OLP, 적응가공은 강화학습 연계(USD), AI정밀검사는 스캔·측정·리워크, 정밀조립은 배치·물류·상태머신 1좌석이 중심임.

2. 견적 단가·제품

옵션별 정가 대비 견적 단가, 신규 제품 기능

정가표 옵션은 모두 정가 × 57.2%(10/8 견적 52% × 1.1, 10/15·10/23 같음). 아래 12종은 정가표에 없는 제품(외산 구독 포함)으로 견적가만 있음. 오른쪽 열은 존별 10/23 견적 수량. 검토 표시: **적합** 존 목적에 맞음 · **확인** 계상 조건 확인 후 결정.

옵션·제품	정가	견적 단가	비율	기능	확인·제약	A-1-4	A-2-5	A-4-5
DMWorks Base DMW-001	142,200	**81,338**	57.2%	Device Modeler(기구학·CAD 생성·좌표계) + Factory Simulator(설비 배치·로봇 라이브러리·모션/Task·충돌검사·케이블·단일 공정)	단일 공정만(라인·물류는 MULTIPLE PROCESS). 물리엔진 없음 → 학습은 Omniverse	1	1	1
CAD IMPORT (포맷당) DMW-002	9,000	**5,148**	57.2%	외부 CAD 변환·경량화. 포맷당 1옵션	Base에 1종 포함(정가표). 견적은 4종 별도 계상	4	4	4
CAD EXPORT (포맷당) DMW-003	9,000	**5,148**	57.2%	DMWorks 데이터를 외부 포맷으로	업체 고지: 원하는 결과가 안 나올 수 있음	3	4	3
DM OLP (컨트롤러당) DMW-004	24,000	**13,728**	57.2%	로봇 컨트롤러별 오프라인 프로그래밍(스폿·핸들링 24,000)	협동로봇·휴머노이드 컨트롤러 없음(요청 시 지원)	2	2	2
DM RRS (컨트롤러당) DMW-009	20,000	**11,440**	57.2%	로봇사 RCS 연동 정밀 경로·사이클타임	정가표상 현대 Hi5·FANUC RJ3만. RCS 모듈 미포함	1	–	1
DM POINT CLOUD DMW-005	38,000	**21,736**	57.2%	3D 스캔 데이터로 가상 작업장 구축	공장 공간 스캔 개념	1	1	1
DM MULTIPLE PROCESS DMW-007	46,000	**26,312**	57.2%	다공정 라인·물류(컨베이어·셔틀·버퍼)·UPH·가동률	AMR 실운영 속도 파라미터 필요	1	1	1
DM PLC SIMULATION (PLC당) DMW-010	44,200	**25,282**	57.2%	PLC 프로그램–가상 설비 연동 가상 시운전(OPC UA, I/O 매핑, 시퀀스 검증)	Read + 핸드세이크만. 이기종 PLC 동시 시뮬레이션 2종까지 경험	2	1	1
DM PLUG-IN For Developer DMW-011	42,000	**24,024**	57.2%	API로 전용 기능·UI 개발(AI·PLC·MES 연계)	개발한 Plug-in 실행에는 For User 필요	1	1	1
DM PLUG-IN For User DMW-012	14,000	**8,008**	57.2%	개발된 Plug-in 실행 환경		1	1	1
DM-Monitoring 신규 · 정가표 외	–	**35,200**	–	설비 실시간 연동으로 DT 동작 일치, CELL/ZONE 운영 정보(생산량·진행률·CT) 분할 화면, 권한 관리	OCS Cell 관제(OWS·존 오케스트레이터 UI)와 기능이 겹침 → 역할 구분 필요	1	1	1
Omniverse USD Converter 신규 · 정가표 외	–	**15,840**	–	Workcell을 Tree 구조 유지한 USD로 변환·Nucleus 업로드, 물리 설정 정보 반영. 기구 정의 변환은 '협의 후 개발 예정'	9/30 '지오메트리만' 문제를 푸는 항목. 기구 정의는 아직 개발 전	1	1	1
Omniverse Live Edit 신규 · 정가표 외	–	**11,440**	–	DMWorks–Omniverse Live Session으로 위치·동작 실시간 동기화	9/30 업체 스스로 'DT 운영용 비추천(지연)'	1	1	1
ACS BASE 신규 · 정가표 외	–	**28,600**	–	검사 결과(결함 위치 3D 좌표)로 로봇 리워크 프로그램·레시피 자동 생성 기본 환경	리워크 공정이 있는 존에만 의미. AI 알고리즘 연동 가능	–	–	1
ACS OLP (컨트롤러당) 신규 · 정가표 외	–	**18,920**	–	리워크 경로를 로봇 컨트롤러 형식 OLP로 생성	OLP와 같은 컨트롤러 2종 계상	–	–	2
AIMS Simulator (컨트롤러당) 신규 · 정가표 외	–	**52,800**	–	가상 측정 작업장·캘리브레이션·측정 시뮬레이션·로봇 OLP	레이저트래커·스캐너 로봇 자동 측정(CMM 수준)	–	–	2
AIMS Controller (컨트롤러당) 신규 · 정가표 외	–	**39,600**	–	측정 시스템 통합 제어·데이터 수집·실시간 결과 모니터링		–	–	2
PIA (Predictive Inspect & Analysis) 신규 · 정가표 외	–	**35,200**	–	3D 스캔 데이터 경량화·컬러맵·섹션·차트 시각화로 품질 예측	측정 결과 분석 SW(9/30 소개)	–	–	1
TESCar 신규 · 정가표 외	–	**66,000**	–	스캔 데이터로 저항 점용접 품질 자동 판정·최적 용접조건 제시	차체 스폿용접 특화 → 유연제조(용접) 쪽 기능에 가까움	–	–	1
CATIA DELMIA 1년 구독 신규 · 정가표 외	–	**121,700**	–	외산 디지털 제조·공정 시뮬레이션 SW 1년 구독 — 수요기업 CATIA 데이터·공정계획 연계	10/12 결정 외산 SW. 구독이라 과제 후 갱신비 별도, 장비비 계상 확인	1	–	–

옵션·제품	정가	견적 단가	비율	기능	확인·제약	A-1-4	A-2-5	A-4-5
Siemens X-cloud 1년 구독 신규 · 정가표 외	–	**149,700**	–	외산 클라우드 설계·제조 SW 1년 구독 — 포함 모듈(NX·Process Simulate 등)은 견적서에 없음	10/12 결정 외산 SW. 포함 모듈·갱신비 확인	–	1	–
3D 형상 경량화·표준 변환 SW 신규 · 정가표 외	–	**30,000**	–	디지털 트윈용 3D 형상 데이터 경량화·표준 포맷 변환	10/23 신규, 제품명 미기재. CAD IMPORT/EXPORT·USD Converter와 역할 구분 필요	1	1	1

A-1-4 · 공정 최적화 + 가상 시운전 · 견26CAMTIC-DMWORKS-1023-1

유연제조 OCS 시뮬레이션 Cell · 견적 2,100,000천원

해야 할 일과 필요한 기능

이 존에서 해야 할 일	필요한 기능·옵션
삼진산업 도어·차체 혼류 공정 DT 모델링, 설비 배치·로봇 경로 검증	**Base · CAD IMPORT · POINT CLOUD**
다공정 라인·AMR 물류·스케줄 최적화	**MULTIPLE PROCESS**
2차년도 실물 셀 투입 전 PLC 가상 시운전	**PLC SIMULATION (1사)**
용접·핸들링 로봇 OLP·사이클타임	**OLP · RRS (로봇 확정 후)**
운영 상태 DT 모니터링	**DM-Monitoring**
Isaac Sim 학습 DT로 Workcell 전달	**Omniverse USD Converter**
AAS 출력·OCS 연동 플러그인 개발(3존 공통 거점)	**PLUG-IN Developer**

10/23 견적 구성과 검토 (단위 천원)

10/15 최종 견적 대비: 19.91억 → 21.00억. 카티아·델미아 1년 구독 121,700·형상 경량화·변환 SW 30,000 추가, CAD IMPORT 3→4종·EXPORT 1→3종 원복, 모니터링 시스템 55,000 → 75,000, 기술지원(맞춤 개발 44,550) → 무상, 로컬 HW(TSDB 포함) 577,500 → 546,025. 공통으로 항목 6→7개(PLC SW 분리·AMC 별도 항목), 일반관리비 기준 (항목1+2+3)의 10%, 표지·참고사항 VAT 포함으로 통일.

품목	상세(포맷·컨트롤러·사양)	수량	단가	금액	검토	검토 의견
항목1. 디지털트윈 공정 시뮬레이션 SW				**450,530**		
DMWorks Base		**1**	81,338	81,338	적합	필수 기본 모듈
DM-Monitoring		**1**	35,200	35,200	적합	DT 모니터링 화면(운영 관제는 OCS Cell)
CAD IMPORT (포맷당)	STL·CATIA·AutoCAD·Pro/E 4종	**4**	5,148	20,592	확인	10/12 결정(PRO/E 빼고 3종)과 달리 4종으로 원복
CAD EXPORT (포맷당)	JT·VRML·OBJ 3종	**3**	5,148	15,444	확인	10/12 결정(JT 1종)과 달리 JT·VRML·OBJ 3종으로 원복
DM OLP (컨트롤러당)	Cell 로봇 제어기 2종	**2**	13,728	27,456	적합	용접·핸들링 로봇 오프라인 프로그래밍(컨트롤러 2종)
DM RRS (컨트롤러당)	Cell 로봇 제어기 1종	**1**	11,440	11,440	적합	현대 Hi5 컨트롤러 사이클타임 정밀 산출
DM POINT CLOUD		**1**	21,736	21,736	적합	스캔 점군·파노라마로 가상 작업장 구축(10/23 품목명에 Panorama 추가, 단가 같음)
DM MULTIPLE PROCESS		**1**	26,312	26,312	적합	혼류 라인·AMR 물류
Omniverse USD Converter		**1**	15,840	15,840	적합	Isaac Sim·Isaac Lab 학습 DT 연계 핵심
Omniverse Live Edit		**1**	11,440	11,440	적합	Omniverse 리뷰 세션 실시간 동기화
DM PLUG-IN For Developer		**1**	24,024	24,024	적합	존 전용 Plug-in 개발
DM PLUG-IN For User		**1**	8,008	8,008	적합	
CATIA DELMIA 1년 구독		**1**	121,700	121,700	확인	10/12 결정 외산 SW 1년 구독 — 10/15엔 별도, 10/23에 견적 안으로 들어옴. 구독이라 장비비 계상 가능 여부·과제 후 갱신비 확인
3D 형상 경량화·표준 변환 SW		**1**	30,000	30,000	확인	10/23 신규. 제품명·기능 미기재 — CAD IMPORT/EXPORT·USD Converter와 겹치는지 확인

품목	상세(포맷·컨트롤러·사양)	수량	단가	금액	검토	검토 의견
항목2. PLC 가상 시운전 SW				**50,565**		
DM PLC SIMULATION (PLC당)	Cell PLC 2종	2	25,282	50,565	적합	PLC 가상 시운전 2종(DMWorks 동시 시뮬레이션 2기종 경험 범위) — 10/23에 항목2로 분리
항목3. 디지털트윈·AI 연산서버·워크스테이션				**480,350**		
디지털트윈/시뮬레이션 · AI 연산 서버 - ESC8000A-E13P · EPYC 9755×2 · RTX PRO 6000 96GB ×4 · 방화벽 BLUEMAX NGF 1300		1	385,000	385,000	적합	10/12 결정 GPU 4장 + 방화벽, 10/15와 같음
디지털트윈 운영 PC - Core Ultra 9 285K · RTX 5080 16GB · 64GB		1	13,200	13,200	적합	10/23 견적에 사양 기재(CPU·GPU·RAM·SSD)
시뮬레이션 운영 노트북 - Core Ultra 9 290HX Plus · RTX 5070 Ti 12GB · 32GB		1	7,150	7,150	적합	10/23 견적에 사양 기재
디지털트윈 모니터링 시스템 - 55인치 비디오월 ×4 · 영상 제어기 · 운영 콘솔 · 설치·연동		1	75,000	75,000	확인	구성품(비디오월 4면·영상 제어기·운영 콘솔·연동 셋업)은 3존 같은데 금액이 75,000·126,000·159,500으로 다름(10/15은 55,000)
항목4. PLC/PAC·산업통신 연동시스템				**756,125**		
Local Server - 로컬서버노드 · GPU 서버 · Scale-out 스토리지 노드 · 백업 NAS · Operational TSDB		1	222,592	222,592	확인	하위 5종(서버 노드·GPU 서버·스토리지·백업 NAS·TSDB) 나열만, 사양·수량·금액 없음. 존별로 금액만 다름(222,592·389,535·340,000)
Edge Gateway - Edge Gateway server · 영상 수집 노드 · 셀 네트워크 캐비닛		1	81,796	81,796	확인	3존 같은 금액. Edge Gateway 서버·영상 노드·캐비닛 수량 1 — Cell 수만큼 필요한지 확인
Network·시간동기 - 코어 스위치 · 셀 TSN · 셀 엑세스·PoE · 관리망 스위치 · 산업용 방화벽 · PTP 그랜드마스터 · Wi-Fi 6E AP · 광·UTP 배선·트레이		1	198,864	198,864	확인	8개 구성품 나열(10/22 사양서 세분안과 같음), 3존 같은 금액 — 사양·수량·금액 없음
기반시설 - 서버랙 · UPS · 항온항습기 · KVM·콘솔		1	42,774	42,774	확인	서버랙·UPS·항온항습기·KVM — 항온항습기가 새로 포함됨, 용량 미기재
보안 SW - 보안 스택(IAM/PKI) Keycloak + HIWARE		1	38,500	38,500	적합	로컬 OCS 접근·인증 관리
광대역 스캐너 - RTC700 (HW 및 운영 SW 포함)		1	171,600	171,600	적합	대형 공간 스캔으로 공장·셀 가상 작업장 구축 — 10/23 견적에 성능 수치 기재
항목5. 교육 및 기술지원				**0**		
SW 교육 및 기술지원 - 사용자 교육, 매뉴얼 제공, 초기 오류 보완 및 기술지원 (무상 제공)		1	0	0	확인	10/15 맞춤 개발(DT 연동·DB 시각화 UI·플러그인)이 '교육 및 기술지원 — 과제기간 내 무상'으로 바뀜. 맞춤 개발 포함 여부 서면 확인
항목6. 라이선스				**273,165**		
AMC 유지보수	연 18% × 4년 (최초 1년 무상)	4	68,291	273,165	적합	최초 1년 무상 + 18% × 4년 = 참고사항 '5년 AMC'와 맞음(10/15 쟁점 해소). 외산 구독은 제외
	항목7. 일반관리비·기업이윤 ((항목1 + 항목2 + 항목3)의 10%, 견적서 기재값)			**98,144**		
			견적 합계 (단위절삭 후)	**2,100,000**	**견26CAMTIC-DMWorks-1023-1**	

A-2-5 · 데이터 + 강화학습 · 견26CAMTIC-DMWORKS-1023-2

적응가공 OCS 시뮬레이션 Cell · 견적 2,320,000천원

해야 할 일과 필요한 기능

이 존에서 해야 할 일	필요한 기능·옵션
가공기·로봇·팔레트·AMR 경로·간섭 검증	**Base · CAD IMPORT**
공정 배정·팔레트·AMR 물류 최적화	**MULTIPLE PROCESS**
머신텐딩 셀 제어로직·가공기 인터록 검증	**PLC SIMULATION**
로딩·언로딩 로봇 OLP	**OLP (로봇 확정 후)**
강화학습 환경(Isaac Lab)으로 셀 전달·결과 환류	**USD Converter · PLUG-IN User**
※ CNC 가공 경로·NC 검증은 별도 SW(DMWorks에 CAM 없음)	—

10/23 견적 구성과 검토 (단위 천원)

10/15 최종 견적 대비: 21.92억 → 23.20억. Siemens X-cloud 1년 구독 149,700·형상 경량화·변환 SW 30,000 추가, 모니터링 시스템 55,000 → 126,000, 기술지원(맞춤 개발 77,000) → 무상, 로컬 HW(TSDB 포함) 731,500 → 712,968. 공통으로 항목 6→7개(PLC SW 분리·AMC 별도 항목), 일반관리비 기준 (항목1+2+3)의 10%, 표지·참고사항 VAT 포함으로 통일.

품목	상세(포맷·컨트롤러·사양)	수량	단가	금액	검토	검토 의견
항목1. 디지털트윈 공정 시뮬레이션 SW				**472,238**		
DMWorks Base		**1**	81,338	81,338	적합	필수 기본 모듈
DM-Monitoring		**1**	35,200	35,200	적합	DT 모니터링 화면(운영 관제는 OCS Cell)
CAD IMPORT (포맷당)	NX·JT·Solid Edge·SolidWorks 4종	**4**	5,148	20,592	적합	존 CAD 원본 포맷 반입
CAD EXPORT (포맷당)	AAS·JT·IGES·FBX 4종	**4**	5,148	20,592	적합	AAS·중립 포맷 내보내기
DM OLP (컨트롤러당)	Cell 로봇 제어기 2종	**2**	13,728	27,456	적합	머신텐딩 로봇 오프라인 프로그래밍
DM POINT CLOUD		**1**	21,736	21,736	적합	스캔 점군·파노라마로 가상 작업장 구축(10/23 품목명에 Panorama 추가, 단가 같음)
DM MULTIPLE PROCESS		**1**	26,312	26,312	적합	팔레트·AMR 물류
Omniverse USD Converter		**1**	15,840	15,840	적합	Isaac Sim·Isaac Lab 학습 DT 연계 핵심
Omniverse Live Edit		**1**	11,440	11,440	적합	Omniverse 리뷰 세션 실시간 동기화
DM PLUG-IN For Developer		**1**	24,024	24,024	적합	존 전용 Plug-in 개발
DM PLUG-IN For User		**1**	8,008	8,008	적합	
Siemens X-cloud 1년 구독		**1**	149,700	149,700	확인	10/12 결정 외산 SW 1년 구독 — 10/15엔 별도, 10/23에 견적 안으로 들어옴. 포함 모듈·장비비 계상 가능 여부·갱신비 확인
3D 형상 경량화·표준 변환 SW		**1**	30,000	30,000	확인	10/23 신규. 제품명·기능 미기재 — CAD IMPORT/EXPORT·USD Converter와 겹치는지 확인
항목2. PLC 가상 시운전 SW				**25,282**		

품목	상세(포맷·컨트롤러·사양)	수량	단가	금액	검토	검토 의견
DM PLC SIMULATION (PLC당)	Cell PLC 1종	1	25,282	25,282	적합	PLC 메이커 확정 시 일치 여부 확인 — 10/23에 항목2로 분리
항목3. 디지털트윈·AI 연산서버·워크스테이션				531,350		
디지털트윈/시뮬레이션 · AI 연산 서버 - ESC8000A-E13P · EPYC 9755×2 · RTX PRO 6000 96GB ×4 · 방화벽 BLUEMAX NGF 1300		1	385,000	385,000	적합	10/12 결정 GPU 4장 + 방화벽, 10/15와 같음
디지털트윈 운영 PC - Core Ultra 9 285K · RTX 5080 16GB · 64GB		1	13,200	13,200	적합	10/23 견적에 사양 기재(CPU·GPU·RAM·SSD)
시뮬레이션 운영 노트북 - Core Ultra 9 290HX Plus · RTX 5070 Ti 12GB · 32GB		1	7,150	7,150	적합	10/23 견적에 사양 기재
디지털트윈 모니터링 시스템 - 55인치 비디오월 ×4 · 영상 제어기 · 운영 콘솔 · 설치·연동		1	126,000	126,000	확인	구성품(비디오월 4면·영상 제어기·운영 콘솔·연동 셋업)은 3존 같은데 금액이 75,000·126,000·159,500으로 다름(10/15은 55,000)
항목4. PLC/PAC·산업통신 연동시스템				960,468		
Local Server - 로컬서버노드 · GPU 서버 · Scale-out 스토리지 노드 · 백업 NAS · Operational TSDB		1	389,535	389,535	확인	하위 5종(서버 노드·GPU 서버·스토리지·백업 NAS·TSDB) 나열만, 사양·수량·금액 없음. 존별로 금액만 다름 (222,592·389,535·340,000)
Edge Gateway - Edge Gateway server · 영상 수집 노드 · 셀 네트워크 캐비닛		1	81,796	81,796	확인	3존 같은 금액. Edge Gateway 서버·영상 노드·캐비닛 수량 1 — Cell 수만큼 필요한지 확인
Network·시간동기 - 코어 스위치 · 셀 TSN · 셀 엑세스·PoE · 관리망 스위치 · 산업용 방화벽 · PTP 그랜드마스터 · Wi-Fi 6E AP · 광·UTP 배선·트레이		1	198,864	198,864	확인	8개 구성품 나열(10/22 사양서 세분안과 같음), 3존 같은 금액 — 사양·수량·금액 없음
기반시설 - 서버랙 · UPS · 항온항습기 · KVM·콘솔		1	42,774	42,774	확인	서버랙·UPS·항온항습기·KVM — 항온항습기가 새로 포함됨, 용량 미기재
보안 SW - 보안 스택(IAM/PKI) Keycloak + HIWARE		1	38,500	38,500	적합	로컬 OCS 접근·인증 관리
소형 제품 스캐너(자동) - HyperScan (HW 및 운영 SW포함)		1	209,000	209,000	적합	가공 소재·제품 자동 스캔 — 10/23 견적에 성능 수치 기재. 자동 스캔 스테이션 구성은 없음
항목5. 교육 및 기술지원				0		
SW 교육 및 기술지원 - 사용자 교육, 매뉴얼 제공, 초기 오류 보완 및 기술지원 (무상 제공)		1	0	0	확인	10/15 맞춤 개발(DT 연동·DB 시각화 UI·플러그인)이 '교육 및 기술지원 — 과제기간 내 무상'으로 바뀜. 맞춤 개발 포함 여부 서면 확인
항목6. 라이선스				228,831		
AMC 유지보수	연 18% × 4년 (최초 1년 무상)	4	57,208	228,831	확인	형상 변환 SW를 AMC 계상 기준에서 뺌(다른 두 존은 포함, 실효 16.4%) — 3존 기준 통일 확인
	항목7. 일반관리비·기업이윤 ((항목1 + 항목2 + 항목3)의 10%, 견적서 기재값)			102,886		
견적 합계 (단위절삭 후)				**2,320,000**	**견26CAMTIC-DMWorks-1023-2**	

A-4-5 · DT(역설계) + 품질 운영 · 견26CAMTIC-DMWORKS-1023-3

AI정밀검사 OCS 시뮬레이션 Cell · 견적 2,600,000천원

해야 할 일과 필요한 기능

이 존에서 해야 할 일	필요한 기능·옵션
3D 스캔으로 검사 셀·현장을 가상 작업장으로	**POINT CLOUD**
로봇 자동 측정 경로·측정 시뮬레이션	**AIMS Simulator · Controller**
스캔 결과 분석·품질 예측 시각화	**PIA**
판정→재검사→리워크 폐루프(리워크 로봇 프로그램 자동 생성)	**ACS BASE · ACS OLP**
검사·로봇·AMR 공정 시뮬레이션	**Base · MULTIPLE PROCESS**
합성 결함 데이터(Omniverse) 연계	**USD Converter**

10/23 견적 구성과 검토 (단위 천원)

10/15 최종 견적 대비: 26.10억 → 26.00억. 형상 경량화·변환 SW 30,000 추가, 모니터링 시스템 55,000 → 159,500, 기술지원(맞춤 개발 99,000) → 무상, 로컬 HW(TSDB 포함) 676,500 → 663,433, 항목 재배치(운영 PC·노트북 → 항목2, DM-Monitoring → 항목3, TESCar → 항목4). 공통으로 항목 6→7개(PLC SW 분리·AMC 별도 항목), 일반관리비 기준 (항목1+2+3)의 10%, 표지·참고사항 VAT 포함으로 통일.

품목	상세(포맷·컨트롤러·사양)	수량	단가	금액	검토	검토 의견
항목1. 형상측정(스캔)·측정 결과 분석 SW				**286,440**		
ACS BASE		**1**	28,600	28,600	적합	판정→재검사→리워크 폐루프와 직접 맞음(10/12 결정: ACS는 정밀검사존만)
ACS OLP (컨트롤러당)	Cell 로봇 제어기 2종	**2**	18,920	37,840	확인	구매계획(안)은 FANUC·KUKA — 리워크 로봇 메이커로 한쪽에 맞춤
AIMS Simulator (컨트롤러당)	Cell 로봇 제어기 2종	**2**	52,800	105,600	확인	레이저트래커 측정용 — 측정 HW(대형 스캐너)는 10/15에 빠졌는데 AIMS는 남음. 측정 HW 없이 쓸 근거 명시 필요
AIMS Controller (컨트롤러당)	Cell 로봇 제어기 2종	**2**	39,600	79,200	확인	측정 시스템 제어용 — 제어할 측정 HW가 없어 AIMS Simulator와 같이 판단
PIA (Predictive Inspect & Analysis)		**1**	35,200	35,200	적합	스캔 결과 분석·시각화
항목2. 공정·로봇 시뮬레이션 SW				**339,263**		
DMWorks Base		**1**	81,338	81,338	적합	필수 기본 모듈
CAD IMPORT (포맷당)	STEP·OBJ·AAS·Parasolid 4종	**4**	5,148	20,592	적합	존 CAD 원본 포맷 반입
CAD EXPORT (포맷당)	AAS·STEP·Parasolid 3종	**3**	5,148	15,444	적합	AAS·중립 포맷 내보내기
DM OLP (컨트롤러당)	Cell 로봇 제어기 2종	**2**	13,728	27,456	적합	검사·리워크 로봇 오프라인 프로그래밍
DM RRS (컨트롤러당)	Cell 로봇 제어기 1종	**1**	11,440	11,440	적합	FANUC 컨트롤러 사이클타임 정밀 산출
DM POINT CLOUD		**1**	21,736	21,736	적합	스캔 점군·파노라마로 가상 작업장 구축(10/23 품목명에 Panorama 추가, 단가 같음)
DM MULTIPLE PROCESS		**1**	26,312	26,312	적합	검사 라인·AMR 물류
Omniverse USD Converter		**1**	15,840	15,840	적합	Isaac Sim·Isaac Lab 학습 DT 연계 핵심

품목	상세(포맷·컨트롤러·사양)	수량	단가	금액	검토	검토 의견
Omniverse Live Edit		**1**	11,440	11,440	적합	Omniverse 리뷰 세션 실시간 동기화
DM PLC SIMULATION (PLC당)	Cell PLC 1종	**1**	25,282	25,282	적합	검사 라인 PLC 가상 시운전
DM PLUG-IN For Developer		**1**	24,024	24,024	적합	존 전용 Plug-in 개발
DM PLUG-IN For User		**1**	8,008	8,008	적합	
디지털트윈 운영 PC - Core Ultra 9 285K · RTX 5080 16GB · 64GB		**1**	13,200	13,200	적합	10/23에 항목2(공정·로봇 시뮬레이션 SW)로 옮김, 사양 기재
시뮬레이션 운영 노트북 - Core Ultra 9 290HX Plus · RTX 5070 Ti 12GB · 32GB		**1**	7,150	7,150	적합	10/23에 항목2로 옮김, 사양 기재
3D 형상 경량화·표준 변환 SW		**1**	30,000	30,000	확인	10/23 신규. 제품명·기능 미기재 — CAD IMPORT/EXPORT·USD Converter와 겹치는지 확인
항목3. QMS·OCS 통합운영 시스템				**579,700**		
DM-Monitoring		**1**	35,200	35,200	적합	DT 모니터링 화면(품질 관제는 QMS·OCS) — 10/23에 항목3으로 옮김
디지털트윈 모니터링 시스템 - 55인치 비디오월 ×4 · 영상 제어기 · 운영 콘솔(워크스테이션은 운영 PC 공용) · 설치·연동		**1**	159,500	159,500	확인	3존 중 가장 큼(159,500, 10/15은 55,000). 모니터링 워크스테이션은 운영 PC 공용으로 적혀 있어 금액 근거 확인
디지털트윈/시뮬레이션 · AI 연산 서버 - ESC8000A-E13P · EPYC 9755×2 · RTX PRO 6000 96GB ×4 · 방화벽 BLUEMAX NGF 1300		**1**	385,000	385,000	적합	10/12 결정 GPU 4장 + 방화벽, 10/15와 같음
항목4. 최적화·제조데이터 플랫폼				**767,933**		
TESCar		**1**	66,000	66,000	확인	차체 스폿용접 특화. 10/23에 항목4(최적화·제조데이터 플랫폼)로 옮김. 감액이 필요하면 1순위 — 유지하려면 대상 부품의 용접부 검사 근거 필요
Local Server - 로컬서버노드 · GPU 서버 · Scale-out 스토리지 노드 · 백업 NAS · Operational TSDB		**1**	340,000	340,000	확인	하위 5종(서버 노드·GPU 서버·스토리지·백업 NAS·TSDB) 나열만, 사양·수량·금액 없음. 존별로 금액만 다름(222,592·389,535·340,000)
Edge Gateway - Edge Gateway server · 영상 수집 노드 · 셀 네트워크 캐비닛		**1**	81,796	81,796	확인	3존 같은 금액. Edge Gateway 서버·영상 노드·캐비닛 수량 1 — Cell 수만큼 필요한지 확인
Network·시간동기 - 코어 스위치 · 셀 TSN · 셀 엑세스·PoE · 관리망 스위치 · 산업용 방화벽 · PTP 그랜드마스터 · Wi-Fi 6E AP · 광·UTP 배선·트레이		**1**	198,864	198,864	확인	8개 구성품 나열(10/22 사양서 세분안과 같음), 3존 같은 금액 — 사양·수량·금액 없음
기반시설 - 서버랙 · UPS · 항온항습기 · KVM·콘솔		**1**	42,774	42,774	확인	서버랙·UPS·항온항습기·KVM — 항온항습기가 새로 포함됨, 용량 미기재
보안 SW - 보안 스택(IAM/PKI) Keycloak + HIWARE		**1**	38,500	38,500	적합	로컬 OCS 접근·인증 관리
항목5. 교육 및 기술지원				**0**		
SW 교육 및 기술지원 - 사용자 교육, 매뉴얼 제공, 초기 오류 보완 및 기술지원 (무상 제공)		**1**	0	0	확인	10/15 맞춤 개발(DT 연동·DB 시각화 UI·플러그인·ACS 연동 99,000)이 '과제기간 내 무상'으로 바뀜. 맞춤 개발 포함 여부 서면 확인
항목6. 라이선스				**508,718**		
AMC 유지보수	연 18% × 4년 (최초 1년 무상)	**4**	127,180	508,718	적합	최초 1년 무상 + 18% × 4년. ACS·AIMS·PIA·TESCar·형상 변환 SW 포함 — AIMS·TESCar 조정 시 함께 감소
	항목7. 일반관리비·기업이윤 ((항목1 + 항목2 + 항목3)의 10%, 견적서 기재값)			**120,540**		
			견적 합계 (단위절삭 후)	**2,600,000**	**견26CAMTIC-DMWorks-1023-3**	

A-3 · 셀 배치·물류·상태머신 검증 · 견적 없음

정밀조립존 (OCS 셀 없음 · DT 워크스테이션 1대)

10/23 견적 대상에도 없음. 같은 견적 단가로 1좌석을 산정함. 협동로봇(국산)은 OLP 목록에 없어 제외.

옵션	수량	단가	금액	쓰는 이유
DMWorks Base	1	81,338	81,338	DT 워크스테이션 1대용
DM MULTIPLE PROCESS	1	26,312	26,312	셀 간 AMR 물류·배치
DM PLC SIMULATION (PLC당)	1	25,282	25,282	셀 상태머신·PLC 시퀀스 검증
DM PLUG-IN For User	1	8,008	8,008	A-1-4에서 개발한 AAS 출력 플러그인 실행
Omniverse USD Converter	1	15,840	15,840	Isaac Sim 학습 DT(VLA)로 셀 전달
합계 (SW만, 일반관리비·AMC 제외)			**156,781**	**10/23 견적 단가(정가×57.2%, 10/15와 같음) 적용**

확인 필요 사항

계약 전에 정리할 쟁점

구분	쟁점	현재 상황	영향	다음 조치
견적	외산 SW 1년 구독	유연제조 카티아·델미아 121,700, 적응가공 Siemens X-cloud 149,700 — 10/12 결정대로 10/23 견적 안에 들어옴(10/15엔 별도). 1년 구독이라 자산이 아니고 AMC 계상에서도 빠짐	장비비로 못 잡으면 구성 변경, 과제 후 매년 갱신비	연구시설장비 계상 가능 여부 확인(안 되면 다른 비목), 포함 모듈·갱신 단가 견적 요청
견적	형상 경량화·변환 SW	3존 각 30,000 신규. 제품명·기능 범위 없음. AMC 계상 기준에 유연제조·정밀검사는 넣고 적응가공은 뺌	CAD IMPORT/EXPORT·USD Converter와 겹치면 심의 질문	제품명·기능·DMWorks 모듈과 차이 확인, AMC 기준 3존 통일
견적	모니터링 시스템 금액	구성품(55인치 비디오월 4면·영상 제어기·27인치 4K 콘솔·연동 셋업)은 3존 같은데 75,000·126,000·159,500(10/15은 3존 55,000). 정밀검사는 워크스테이션을 운영 PC 공용으로 적음	총액 맞춤용 조정분으로 보임(추정) — 근거 없이 심의 대응 어려움	존별 구성품·수량·금액 내역 요청
견적	1식 품목 사양·금액	Local Server 222,592·389,535·340,000(하위 5종 같음), Edge Gateway 81,796·네트워크 198,864·기반시설 42,774는 3존 같은 금액. 하위 구성품은 나열됐지만 사양·수량·금액 없음. Edge Gateway·캐비닛 수량 1 vs Cell 3~4개	총액만 제시하면 심의 불인정 위험	구성품별 사양·수량·금액 견적 요청, Edge Gateway Cell별 수량 확인
범위	기술지원 무상	10/15의 맞춤 개발(DT 연동·DB 시각화 UI·플러그인, 정밀검사 ACS 연동) 44,550·77,000·99,000이 '교육 및 기술지원 — 과제 기간 내 무상'으로 바뀜	맞춤 개발이 빠진 것인지 무상 포함인지 불분명	맞춤 개발 범위·산출물 포함 여부 서면 확인
구성	유연제조 CAD 옵션	10/12 결정(IMPORT 3종·EXPORT 1종)과 달리 IMPORT 4종(PRO/E 포함)·EXPORT 3종(JT·VRML·OBJ)으로 원복 — +15,444(AMC·일반관리비 포함 약 28,000)	결정 사항과 견적 불일치	필요 포맷 재확인 후 확정
예산	계획 대비	10/23 존별 합계 21.00·23.20·26.00억 = 연구개발계획서 1차년도 계획액과 같음. 10/14 수정 구매계획서(21.20·23.41·26.10억, 외산 구독 포함)보다 0.10~0.21억 적음	예산 안	외산 구독을 장비비에서 빼야 하면 존별 구성 재조정
구성	정밀검사 AIMS·TESCar	대형 스캐너는 10/15에 빠졌는데 AIMS Simulator·Controller(합 184,800)와 TESCar(66,000)가 남음. TESCar는 10/23에 항목4로 옮김	측정 HW 없는 측정 SW, 차체 용접 특화 SW에 심의 질문 예상	유지 근거 명시 또는 감액
로봇·PLC	메이커 정합	R2 구매계획서 셀별 항목에 같은 메이커로 반영됨(현대·가와사키 / 야스카와·쿠카 / 화낙·ABB, PLC LS·미쓰비시 / 지멘스 / 로크웰). 정밀검사 ACS OLP는 견적 FANUC·ABB, 구매계획(안) FANUC·KUKA로 불일치	실제 발주 기종과 다르면 옵션 교체 필요	실발주 로봇·PLC와 일치 확인, 정밀검사 ACS OLP 한쪽으로 통일
범위	정밀조립 미포함	10/23 견적 3건에도 정밀조립존 DT·시뮬레이션이 없음. DMWorks 라이선스 4카피를 우편 수령 예정(교육장·개인 PC 시험용)	정밀조립 1차년도 DT 수단 공백	수령 라이선스로 정밀조립 1좌석 대체 가능 여부 확인, 안 되면 1좌석 추가 견적
견적	VAT·AMC 표기 (해소)	10/23 견적은 표지·참고사항 모두 '부가세 포함'. AMC는 '최초 1년 무상 + 18% × 4년'으로 참고사항 '5년 AMC 포함'과 맞음	—	10/15 쟁점 해소 — 남은 조치 없음

근거 문서

참조

표기	구분	문서·내용	일자	위치
[Q0]	견적 (기준)	이지로보틱스 존별 디지털 트윈 시뮬레이션 시스템 구축 견적서 — 유연제조(1023-1, 21.00억)·적응가공(1023-2, 23.20억)·AI정밀검사(1023-3, 26.00억), 엑셀(시트 3장)	2026-10-23	OneDrive Workspace / Customers / 이지로보틱스 / 2026-10-23
[Q4]	최종 견적	같은 견적서 10/15 최종본 — 유연제조(1015-1, 19.91억)·적응가공(1015-2, 21.92억)·AI정밀검사(1015-3, 26.10억)	2026-10-15	피지컬AI 3본부 / 04.장비심의 / 장비별 구비서류 / [A-1-4]·[A-2-5]·[A-4-5]
[S2]	사양서	OCS 시뮬레이션 셀 3개 주요 사양서 — 이지로보틱스 수정본(10/22), 10/23 견적과 같은 폴더로 받음	2026-10-22	OneDrive Workspace / Customers / 이지로보틱스 / 2026-10-23
[Q1]	견적	캠틱종합기술원 3D가상 환경 구축 및 DMWorks 구매 견적서 — 유연제조(1008-1)·적응가공(1008-2)·AI정밀검사(1008-3)	2026-10-08	OneDrive Workspace / Customers / 이지로보틱스 / 2026-10-08
[Q2]	제안서	캠틱종합기술원 시뮬레이션 환경 구축 제안서 — 제품 설명(DM-Monitoring·USD Converter·Live Edit·ACS·AIMS·PIA·TESCar), DT 구축 절차, 교육 3단계	2026-10-08	같은 폴더
[E1]	이메일	송기정 부원장 전달 '기술 실증 테스트베드 시스템 도입 수정 제안서 및 견적서' — 10/7 미팅 후 재접수, DMWorks 옵션 추가·공급 가능 SW 포함·HW 반영	2026-10-08	OneDrive Workspace / Email
[S1]	정가표	DMWorks 3.0 Solution List Price — 옵션별 정가, 유지보수 18%	2026-01	OneDrive Workspace / Customers / 이지로보틱스
[M1]	회의록	이지로보틱스 DMWorks 방문 Q&A — USD·PLC·AAS·OLP 제약, 라이선스·교육	2026-09-30	OneDrive Workspace / MoM / 2026-09-30
[W2]	llm-wiki 결정	OCS 시뮬레이션 셀 비용 조정 — 외산 SW 1년 구독·ACS 검사존만·Field 엣지 최대 삭제·검사존 스캐너 제외·AMC 반영·GPU 4장	2026-10-12	llm-wiki decisions
[P1]	구매계획서	OCS 시뮬레이션 셀 구매계획서 R2(부원장 검토)·10/14 수정본(스토리지 서버 포함) — 존별 21.20·23.41·26.10억, AMC 18%×4년	2026-10-14	llm-wiki sources
[Q3]	비교견적	엠아이테크 적응가공 비교견적(24.00억) 외 존별 비교견적	2026-10-15	OneDrive Workspace / Customers / 이지로보틱스 / 2026-10-15
[E2]	이메일	허태한 상무 셀별 재견적 송부 → 이형수 본부장 3본부 전달 — 유연제조 CAD IMPORT/EXPORT 삭제, 서버 수량 조절·방화벽 추가, 데이터 서버 금액 조정으로 총액 유지	2026-10-15	OneDrive Workspace / Email
[W1]	llm-wiki 결정	OCS 시뮬레이션 셀 존별 목적·구성 문서화 후 견적 확정 — 60% 할인 제안, 스캐너 공동활용, GPU 서버 4.05억	2026-10-06	llm-wiki decisions